

Cuestionario 01

Audio Meter Studio - preguntas de comprension, sintaxis y mini retos

Responde sin mirar la guia. Despues la revisamos juntos y convertimos los fallos en ejercicios.

Instrucciones

bullet Responde primero sin mirar el código.

bullet Si te bloqueas, escribe lo que crees que hace. Una respuesta incompleta vale más que dejarlo en blanco.

bullet Marca con un asterisco las preguntas que te generen dudas de sintaxis.

bullet Después me pasas tus respuestas y las corregimos juntos, sin drama y sin látigo medieval.

Objetivo: comprobar comprensión, no demostrar perfección. La sintaxis se entrena como el tempo: poco a poco y con metrónomo.

Bloque A - Comprensión general

1. Explica en dos o tres frases que hace Audio Meter Studio.

2. ¿Qué papel tiene el archivo `index.html` en esta app?

3. ¿Qué papel tiene el archivo `app.js`?

4. ¿Por qué necesitamos pedir permiso al usuario para usar el micrófono?

5. ¿Qué significa que el audio se analice en tiempo real y no se grabe ni se suba?

6. ¿Qué diferencia hay entre ver una *waveform* y ver un *spectrum*?

7. ¿Qué es un *clipping indicator* y por qué es útil?

8. ¿Por qué es importante tener un botón *Stop microphone*?

9. ¿Qué significa que esta app sea un MVP?

10. ¿Qué cosas la separan todavía de una herramienta profesional calibrada?

Bloque B - DOM y eventos

11. Que hace `document.getElementById('startBtn')`?

12. Que guarda una variable como `startBtn`? Es el boton en si, el texto del boton o una referencia al elemento?

13. Explica que hace `addEventListener('click', ...)`.

14. Que significa cambiar `statusText.textContent`?

15. Que diferencia hay entre que un boton exista en HTML y que tenga comportamiento en JavaScript?

Bloque C - Sintaxis JavaScript

16. Diferencia entre `const` y `let`. Pon un ejemplo de esta app.

17. Que significa esta sintaxis: `const resetMeterState = () => { ... } ?`

18. Que hace un `if / else if / else`?

19. Que significa `===` en JavaScript?

20. Que hace un bucle `for`?

21. Para que sirve `await`?

22. Para que sirve `try/catch`?

23. Que es una template string como `` ${level} % ``?

24. Que hace `Math.max(0, valor)`?

25. Que significa `source = null`?

Bloque D - Audio y medicion

26. Que es AudioContext explicado con una analogia de estudio?

27. Que es un AnalyserNode?

28. Que hace source.connect(analyser)?

29. Para que sirve analyser.getByteTimeDomainData(timeData)?

30. Para que sirve analyser.getByteFrequencyData(frequencyData)?

31. Que representa timeData?

32. Que representa frequencyData?

33. Explica RMS con tus palabras.

34. Que significa dBFS?

35. Por que 0 dBFS es un limite importante?

Bloque E - Lee el código y explica

Fragmento 1

```
const dbFs = rms > 0 ? 20 * Math.log10(rms) : -Infinity;
```

36. Explica que intenta hacer esta línea. No pasa nada si no entiendes todavía el operador ternario; intenta traducir la idea.

Fragmento 2

```
if (level > peakHold) {  
  peakHold = level;  
  peakHoldReleaseTime = timestamp + 900;  
} else if (timestamp >= peakHoldReleaseTime) {  
  peakHold = Math.max(0, peakHold - 40 * deltaSeconds);  
}
```

37. Explica el comportamiento del peak hold en este fragmento.

Fragmento 3

```
stream.getTracks().forEach((track) => track.stop());
```

38. Explica que hace esta línea cuando paramos el microfono.

Fragmento 4

```
viewMode = viewMode === 'waveform' ? 'spectrum' : 'waveform';
```

39. Explica que hace esta línea con el modo de vista.

Fragmento 5

```
clipIndicator.className = `clip-indicator ${state}`;
```

40. Que consigue esta línea en la interfaz?

Bloque F - Rellena huecos

Completa los huecos con la palabra o expresion que creas correcta.

41

```
const startBtn = document._____('startBtn');
```

Respuesta:

42

```
startBtn._____('click', () => {  
  statusText.textContent = 'Listening';  
});
```

Respuesta:

43

```
const audioContext = new _____();
```

Respuesta:

44

```
source._____ (analyser);
```

Respuesta:

45

```
animationFrame = window._____ (updateMeter);
```

Respuesta:

Bloque G - Mini retos practicos

46. Cambia el tiempo de peak hold de 900 ms a 1200 ms. Escribe que linea tocarias.

47. Cambia el umbral de Clipping risk de -1 dBFS a -2 dBFS. Que condicion modificarias?

48. Anade un nuevo estado llamado Very quiet cuando el nivel sea menor de 10%. Describe como lo harias.

49. Anade un boton Reset peak. Que id tendria en HTML y que funcion llamaria en JS?

50. Escribe una pequena mejora de UX para que la app sea mas clara para un usuario nuevo.

Autoevaluacion

Resultado	Interpretacion	Siguiente paso
0-20 respuestas claras	Normal en primera vuelta.	Releer guia y repetir Bloques A-C.
21-35 respuestas claras	Muy buen inicio.	Trabajar sintaxis y fragmentos de codigo.
36-45 respuestas claras	Comprension solida.	Hacer mini retos y explicar la app oralmente.
46-50 respuestas claras	Nivel excelente para esta unidad.	Refactorizar, mejorar README y pasar a siguiente app.

Cuando lo tengas respondido, me lo pasas. Lo corregimos de forma quirurgica pero amable: que concepto falta, que sintaxis se atasca y que ejercicio conviene repetir.